

Nome:

André Baltazar Pinto

Nº 1209200

2. (2)

A lista seguinte apresenta um extrato da saída produzida pelo **tcpdump** durante uma sessão TCP estabelecida entre 2 máquinas.

```

pcl.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pcl.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack 382, win 91, length 3
pcl.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq YYY, ack SSSS, win 115, length 3
pcl.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79
srv.porto.pt.ftp > pcl.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 23
pcl.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
    
```

Determine os valores em falta

XXXX = 51

RRRR = 401

YYY = 398

ZZZZ = 424

SSSS = 398

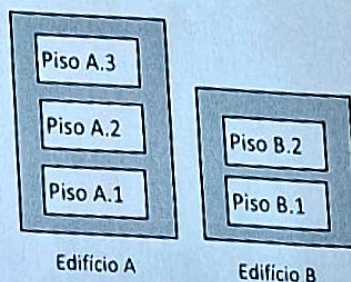
WWW = 601 gh2

3. (6)

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edifícios (Edifício A e Edifício B), apresentados na figura.

A empresa tem disponível a gama de endereços próprios **2002:1c2:0:b460::/59**, e pretende implementar isolamento Layer 3 entre os edifícios e entre os diversos pisos de cada edifício.

Os sensores deverão usar endereços IPv6 autoconfigurados (SLAAC).



3.1. Por quantos endereços é composta a gama de endereços próprios disponibilizada?

(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2^{16}

3.2. Qual é o último endereço desta gama?

3.3. Para os seguintes endereços, indique quais pertencem (€) e quais não pertencem (€) a esta gama.

€



2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd



2002:1c2:0:b46e:8800:1:22cc:eeee

€



2002:1c2::b4c0:ddd:cccc:bbbb



2002:1c2:0:b476::b928:cc:bbaa

3.4. Utilizando a gama de endereços próprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as subredes dos 2 edifícios da empresa.

Edifício A	2002:1c2:1:b460::/58
Edifício B	2002:1c2:2:b460::/58

3.5. Utilizando as gamas propostas para os edifícios respetivos, defina gamas IPv6 para as subredes de cada um dos pisos.

Piso A.3	FE80::2002:1:b460::/58
Piso A.2	FE80::2002:2:b460::/58
Piso A.1	FE80::2002:1c:1:b460::/58
Piso B.2	FE80::2002:0:0:1:2::/58
Piso B.1	FE80::2002:0:0:1:1::/58

isep

Instituto Superior de
Engenharia do Porto

PRSIEM

Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Teste Final
Maio 2026

Nome:

André Baltazar Pinto

Nº *1209200*

2. (2)

A lista seguinte apresenta um extrato da saída produzida pelo **tcpdump** durante uma sessão TCP estabelecida entre 2 máquinas.

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack SSSS, win 91, length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq YYYY, ack WWWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq RRRR, ack WWWW, win 115, length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

Determine os valores em falta

XXXX = 51

RRRR = 401

YYYY = 398 = $256 + 128 + 14$

ZZZZ = 424

SSSS = 398

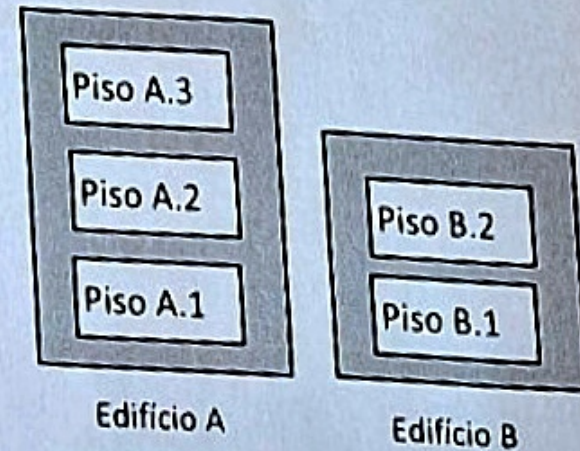
WWWW = bad gh2

3. (6)

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edifícios (Edifício A e Edifício B), apresentados na figura.

A empresa tem disponível a gama de endereços próprios **2002:1c2:0:b460::/59**, e pretende implementar isolamento Layer 3 entre os edifícios e entre os diversos pisos de cada edifício.

Os sensores deverão usar endereços IPv6 autoconfigurados (SLAAC).



3.1. Por quantos endereços é composta a gama de endereços próprios disponibilizada?
(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2^{16}

(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2¹⁶

3.2. Qual é o último endereço desta gama? _____

3.3. Para os seguintes endereços, indique quais pertencem (€) e quais não pertencem (€) a esta gama.

€ €

☒ ☒

2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd

☐ ☒

2002:1c2:0:b46e:8800:1:22cc:eeee

€ €

☐ ☒

2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb

☐ ☒

2002:1c2:0:b476::b928:cc:bbaa

3.4. Utilizando a gama de endereços próprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as subredes dos 2 edifícios da empresa.

Edifício A	2002:1c2:1:b460::/48
Edifício B	2002:1c2:2:b460::/48

3.5. Utilizando as gamas propostas para os edifícios respetivos, defina gamas IPv6 para as subredes de cada um dos pisos.

Piso A.3	FE80::2002:1c2:1:b460::/55
Piso A.2	FE80::2002:1c2:2:b460::/55
Piso A.1	FE80::2002:1c2:1:b460::/55

Piso B.2.	FE80::2002:0:0:0::/55
Piso B.1.	FE80::2002:0:0:0::/55

1.5. (12/15 x 100 pontos = 120/150)

- ☐ A aplicação do algoritmo de Nagle pode aumentar a latência de uma transmissão.
- No mecanismo de confirmação seletiva (Selective Acknowledgment), utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.
- ☒ A flag SYN é utilizada no processo de encerramento de uma ligação TCP.
- ☒ Num ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento depende de um acordo prévio entre os extremos da ligação.
- O número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits.
- Um cabeçalho TCP inclui um campo com o número de sequência (Sequence number).
- ☒ Um cabeçalho TCP inclui um campo Window com a dimensão da janela de controlo de fluxo.

1.6. (12/15 x 100 pontos = 120/150)

- ☐ A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de DHCP.
- O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a serviços privados, a partir da rede pública.
- ☒ Um encaminhador NAT substitui o endereço de destino dos datagramas dirigidos à rede privada.
- O cabeçalho de um datagrama IP numa rede pública pode conter um endereço de origem privado.
- ☐ Os router IP que efetuam NAT (Network Address and Port Translation), não são compatíveis com QoS.

1.7. (12/15 x 100 pontos = 120/150)

- ☐ O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergência relativamente ao STP clássico.
- ☒ O protocolo STP opera na camada de rede (Layer 3) do modelo OSI.
- O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.
- O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

1.8. (12/15 x 100 pontos = 120/150)

- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.
- ☒ Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um broker.
- ☒ O broker MQTT pode armazenar mensagens retain para novos subscritores (subscribers).
- ☒ O QoS 0 em MQTT, garante a entrega exata de uma mensagem uma única vez.
- ☒ Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir múltiplos tópicos/subscrições.
- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

1.9. (12/15 x 100 pontos = 120/150)

- ☒ Em CAN clássico com trama estendida (extended frame), é possível utilizar identificador de 29 bits.
- ☒ O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatário da mensagem.
- ☒ Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos têm maior prioridade.
- ☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.
- ☒ O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.
- ☒ O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.
- ☒ CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.
- ☒ Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 bytes.

1.5. (12/15 = 100% - 100%*11/15)



A aplicação do algoritmo de Nagle pode aumentar a latência de uma transmissão.

No mecanismo de confirmação seletiva (Selective Acknowledgment), utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.



A flag SYN é utilizada no processo de encerramento de uma ligação TCP.



Numa ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento depende de um acordo prévio entre as extremos da ligação.

O número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits.

Um cabeçalho TCP inclui um campo com o número de sequência (Sequence number).



Um cabeçalho TCP inclui um campo Window com a dimensão da janela de controlo de fluxo.

1.6. (12/15 = 100% - 100%*12/15)



A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de DHCP.

O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a serviços privados, a partir da rede pública.



Um encaminhador NAT substitui o endereço de destino dos datagramas dirigidos à rede privada.



O cabeçalho de um datagrama IP numa rede pública pode conter um endereço de origem privado.



Os router IP que efetuam NAT (Network Address and Port Translation), não são compatíveis com QoS.

1.7. (11/15 = 100% - 100%*11/15)



O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergência relativamente ao STP clássico.



O protocolo STP opera na camada de rede (Layer 3) do modelo OSI.

O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.



O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.
O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

1.8. $(12/15 \times \ln \text{Certas} - \ln \text{Erradas} \times 1/3)$

- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.
- ☐ Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um broker.
- ☒ O broker MQTT pode armazenar mensagens retain para novos subscritores (subscribers).
- ☐ O QoS 0 em MQTT, garante a entrega exata de uma mensagem uma única vez.
- ☐ Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir múltiplos tópicos/subscrições.
- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

1.9. $(12/16 \times \ln \text{Certas} - \ln \text{Erradas} \times 2/4)$

- ☐ Em CAN clássico com trama estendida (extended frame), é possível utilizar identificador de 29 bits.
- ☐ O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatário da mensagem.
- ☐ Em CAN, mensagens com identificador numericamente mais altos têm maior prioridade.
- ☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.
- ☒ O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.
- ☒ O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.
- ☒ CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.
- ☒ Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 bytes.

$$tas = nErradas^2 / (3.5))$$

licação do algoritmo de Nagle pode aumentar a latência de uma transmissão. Mecanismo de confirmação seletiva (*Selective Acknowledgment*), utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.

o mecanismo de confirmação seletiva, os pacotes são enviados em blocos a confirmar explicitamente.

o mecanismo de confirmação de dados, enviando-se mensagens de confirmação para os blocos a confirmar explicitamente.

o SYN é utilizada no processo de encerramento de uma ligação TCP.

o Na ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento depende de um acordo prévio entre os remotos da ligação.

o O tamanho da janela, incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits.

ma ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento é feita antes de se estabelecer a ligação. O número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits. Este campo contém o número de sequência (Sequence number) da primeira octet de dados.

o número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP inclui um campo com o número de sequência (Sequence number).
o campo Window com a dimensão da janela de controlo de

o cabeçalho TCP inclui um campo *Window* com a dimensão da janela de controlo de fluxo.

$$n \text{ Certas} - n \text{ Erradas}^2 / (2.5))$$

A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de DHCP.

A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de portas para acesso a serviços privados, a partir da rede pública.

Um encaminhador NAT substitui o endereço de destino dos datagramas dirigidos a rede privada. Uma rede pública pode conter um endereço de origem privado.

Os router IP que efetuam NAPT (Network Address and Port Translation), não são compatíveis com QUIC.

× $\{n_{\text{Certas}} - n_{\text{Erradas}}^2/2\}$

- o Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) substitui o STP clássico.

O protocolo STP opera na camada de rede (Layer 3) do modelo OSI.

O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches em uma rede de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos

$$/55 \times [n_{\text{Certas}} - n_{\text{Erradas}}^2/3])$$

O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação *publish/subscribe*. Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um *broker*. Os clientes recebem mensagens para novos assinantes (*subscribers*).

O broker MQTT pode armazenar mensagens *retain* para novos assinantes (*subscribers*).

O QoS 0 em MQTT, garante a entrega exata de uma mensagem uma única vez.

Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir múltiplos tópicos/subscrições.

Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir todos os tópicos.

O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

$$(12/55 \times \{n_{\text{Certas}} - n_{\text{Erradas}}^2/4\})$$

Em CAN clássico com trama extendida (*extended frame*), é possível utilizar identificadores de 29 bits.

☒ Em CAN clássico com trama extendida (*extended frame*), é possível enviar uma mensagem de maior tamanho.

☒ O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatário da mensagem.

☒ Tramas com prioridade mais alta têm maior prioridade.

Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos têm maior prioridade.

☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.

☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando detecta erros. ☐ O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.

☒ O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.

✓
✓
✓

O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.

CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.

Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 Bytes.

PRSIEM - Versao limpa para imprimir

Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos

Teste Miguel Leitao - conteudo reconstruido a partir das fotografias

Nota: confirmar no original as zonas pouco legiveis antes de usar como documento final.

PRSIEM - Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos

Teste Final - Maio 2026

Documento reconstruido a partir das fotografias. Algumas zonas estavam inclinadas/desfocadas; os campos assinalados como [ilegivel] devem ser confirmados no original.

Questao 2 - TCP / tcpdump

A lista seguinte apresenta um extrato da saida produzida pelo `tcpdump` durante uma sessao TCP estabelecida entre 2 maquinas.

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382,  ack 891,  win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891,  ack SSSS, win 91,  length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq YYYY, ack WWW, win 115, length 0
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 94,  ack ZZZZ, win 91,  length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

Determine os valores em falta:

Variavel	Valor
XXXX	_____
RRRR	_____
YYYY	_____
ZZZZ	_____
SSSS	_____
WWW	_____

Questao 3 - IPv6 / SLAAC / Sub-redes

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edificios, **Edificio A** e **Edificio B**.

A empresa tem disponivel a gama de enderecos proprios:

2002:1c20:b460::/59

Pretende implementar isolamento **Layer 3** entre os edificios e entre os diversos pisos de cada edificio.

Os sensores deverao usar enderecos IPv6 autoconfigurados (**SLAAC**).

Estrutura dos edificios

Edificio A	Edificio B
Piso A.3	Piso B.2
Piso A.2	Piso B.1
Piso A.1	

3.1

Por quantos enderecos e composta a gama de enderecos proprios disponibilizada?

Apresente o resultado como uma potencia de 2.

Resposta: _____

3.2

Qual e o ultimo endereco desta gama?

Resposta: _____

3.3

Para os seguintes enderecos, indique quais pertencem (E) e quais nao pertencem (F) a esta gama.

Endereco IPv6	E	F
2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd	☐	☐
2002:1c20:b46e:8800:1:22cc:eeee	☐	☐
2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb	☐	☐
2002:1c20:b476:b928:cc:bbaa	☐	☐

3.4

Utilizando a gama de enderecos proprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as sub-redes dos 2 edificios da empresa.

Sub-rede	Gama IPv6 proposta
Edificio A	_____
Edificio B	_____

3.5

Utilizando as gamas propostas para os edificios respetivos, defina gamas IPv6 para as sub-redes de cada um dos pisos.

Piso	Gama IPv6 proposta
Piso A.3	_____
Piso A.2	_____
Piso A.1	_____
Piso B.2	_____
Piso B.1	_____

Questoes 1.5 a 1.9 - Verdadeiro / Falso

1.5 - TCP

Afirmacao	V	F
A aplicacao do algoritmo de Nagle pode aumentar a latencia de uma transmissao.	☐	☐
No mecanismo de confirmacao seletiva, Selective Acknowledgement , utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.	☐	☐
A flag SYN e utilizada no processo de encerramento de uma ligacao TCP.	☐	☐

Afirmacao	V	F
Numa ligacao TCP, a aplicacao do controlo de congestionamento depende de um acordo previo entre os extremos da ligacao. O numero de sequencia, Sequence number, incluido num cabecalho TCP, tem 64 bits. Um cabecalho TCP inclui um campo com o numero de sequencia, Sequence number. Um cabecalho TCP inclui um campo Window com a dimensao da janela de controlo de fluxo.	[] [] [] []	[] [] [] []

1.6 - NAT / NAPT

Afirmacao	V	F
A utilizacao de NAT, Network Address Translation, elimina a necessidade de utilizacao de DHCP.	[]	[]

Afirmacao	V	F
O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a servicos privados, a partir da rede publica.	☐	☐
Um encaminhador NAT substitui o endereco de destino dos datagramas dirigidos a rede privada.	☐	☐
O cabeçalho de um datagrama IP numa rede publica pode conter um endereco de origem privado.	☐	☐
Os router IP que efetuam NAT, Network Address and Port Translation , nao sao compativeis com QUIC.	☐	☐

1.7 - STP / RSTP

Afirmacao	V	F
O Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP , foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergencia relativamente ao STP classico.	☐	☐
O protocolo STP opera na camada de rede, Layer 3 , do modelo OSI.	☐	☐

Afirmacao	V	F
O STP, Spanning Tree Protocol , utiliza mensagens BPDU para trocar informacao entre switches.	[]	[]
O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.	[]	[]

1.8 - MQTT

Afirmacao	V	F
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe .	[]	[]
Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervencao de um broker.	[]	[]
O broker MQTT pode armazenar mensagens retidas para novos subscritores, subscribers .	[]	[]
O QoS 0 em MQTT garante a entrega exata de uma mensagem uma unica vez.	[]	[]

Afirmacao	V	F
Um unico pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir multiplos topicos/subscricoes.	☐	☐
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe .	☐	☐

1.9 - CAN / CAN-FD

Afirmacao	V	F
Em CAN classico com trama extendida, extended frame , e possivel utilizar identificadores de 29 bits.	☐	☐
O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatario da mensagem.	☐	☐
Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos tem maior prioridade.	☐	☐
O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissao quando deteta erros numa trama.	☐	☐

Afirmacao	V	F
O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.	[]	[]
O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereco MAC unico por dispositivo.	[]	[]
CAN-FD permite taxas de transmissao superiores as do CAN classico durante a fase de dados.	[]	[]
Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar ate 64 bytes.	[]	[]